Étudiant : Mohamed Amine Hassayoun **Classe : 1ère Licence Informatique de Gestion (LIG)**

Audit et correction des balises SEO

1. Ce que vous allez faire

Vous partez de votre propre site, celui que vous avez déjà mis en ligne. Vous regardez comment il se présente pour Google, vous repérez ce qui manque ou ce qui est mal fait, vous corrigez le code, puis vous republiez le site et vous vérifiez que les changements sont bien visibles en ligne.

Les éléments sur lesquels vous allez travailler sont le titre de chaque page, sa description, les titres à l'intérieur du texte, les images et les liens.

2. Avant de commencer

Vérifiez que vous avez sous la main :

- l'adresse publique de votre site (par exemple `https://mon-site.vercel.app`) ;
- l'accès à votre dépôt GitHub, relié à Vercel ou Netlify ;
- VS Code ouvert sur le dossier de votre projet ;
- Google Chrome ;
- de quoi envoyer vos modifications avec Git (`add`, `commit`, `push`).

Les exemples de ce document parlent d'une boutique imaginaire, ModaTN. Remplacez-les toujours par le contenu de votre propre site.

3. Comprendre le SEO

C'est quoi ?

Le SEO (*Search Engine Optimization*, en français « référencement naturel ») regroupe tout ce qu'on fait pour que Google comprenne bien un site et le propose aux personnes qui cherchent ce qu'il offre. C'est gratuit, contrairement à la publicité. Un site qu'on ne trouve pas sur Google reçoit très peu de visites, c'est pour cela qu'on s'en occupe.

Ici, on ne s'occupe que de ce qui se trouve dans les pages elles-mêmes : les balises, les textes, les images et les liens.

Comment Google trouve un site

Google procède en trois temps. D'abord son robot, appelé Googlebot, explore le web en suivant les liens. Ensuite Google lit chaque page et l'enregistre dans sa base : c'est l'indexation. Enfin, quand quelqu'un fait une recherche, il classe les pages qu'il connaît. Une page qui n'a pas été explorée ne peut pas être indexée, et une page qui n'est pas indexée n'apparaît jamais dans les résultats.

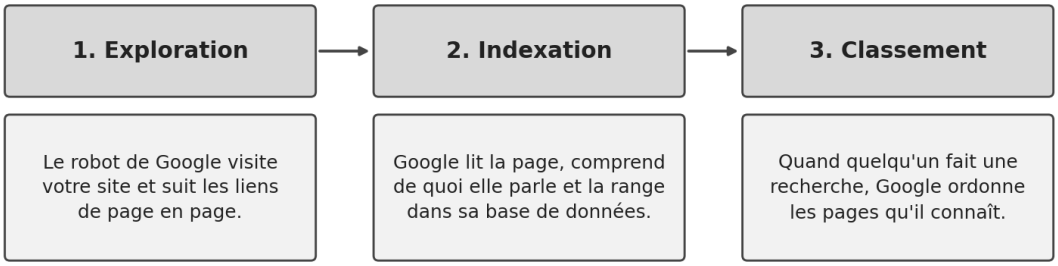


Schéma 1 : le chemin d'une page jusqu'aux résultats de Google

Ce qu'on voit dans Google

Un résultat de recherche se compose de trois éléments : l'adresse de la page, son titre (la balise `<title>`) et le petit texte gris en dessous (la meta description). Depuis votre code, vous proposez le titre et la description à Google. Il les utilise le plus souvent, mais il peut aussi les réécrire ou choisir un autre extrait de la page s'il les trouve absents ou peu pertinents.

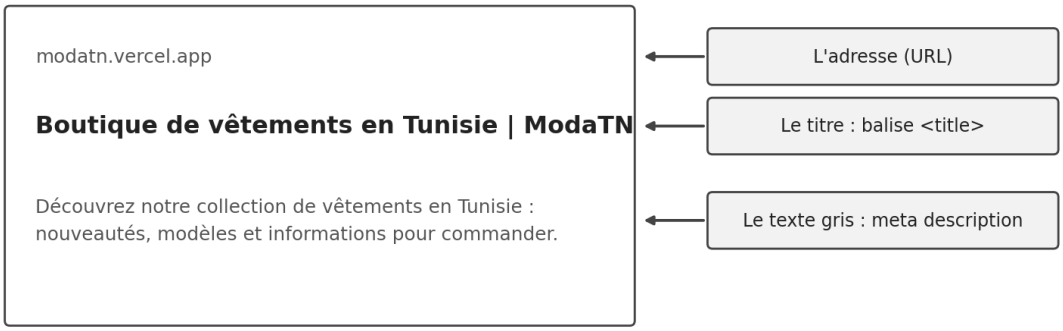


Schéma 2 : un résultat Google et les balises qui correspondent

Les titres dans une page

Les balises <h1> à <h6> forment le plan de la page, un peu comme la table des matières d'un livre. Le <h1> est le titre principal et il n'y en a qu'un par page. On utilise ensuite <h2> pour les grandes parties et <h3> pour leurs sous-parties, sans jamais sauter un niveau.

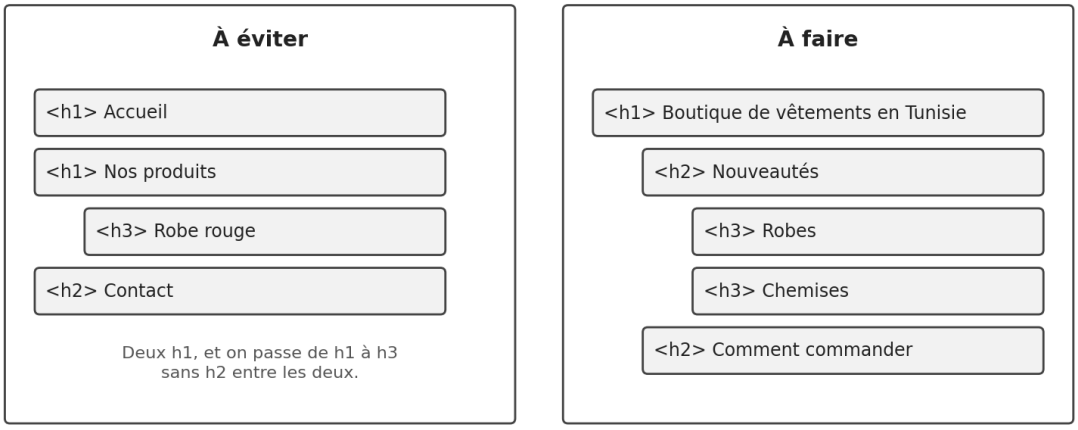


Schéma 3 : un plan de titres à éviter et un plan correct

4. Travail à faire sur votre site

Suivez les étapes dans l'ordre et notez ce que vous trouvez au fur et à mesure, vous en aurez besoin pour le compte rendu.

Étape 1 : regarder où en est votre site

Commencez par remplir cette fiche.

Information	Votre réponse
Nom du site	**CoursShare Tunisie**
Adresse (URL)	https://coursshare-tunisie.netlify.app
Plateforme (Vercel ou Netlify)	**Netlify (déploiement continu via GitHub main)**
Technologies utilisées	React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS v4, Supabase (PostgreSQL)
À quoi sert le site, et pour qui ?	Plateforme d'échange de cours, TD et examens corrigés pour les étudiants des facultés tunisiennes (INSAT, ISG, IHEC...) et boutique de packs polycopiés imprimés.

Ouvrez ensuite votre site en ligne dans Chrome et faites les vérifications suivantes.

1. Appuyez sur `Ctrl+U` pour afficher le code source. Dans la partie <head>, repérez le `<title>` et la ligne `<meta name="description">`.
2. Revenez sur la page, appuyez sur `F12` et ouvrez l'onglet `Elements`. Avec `Ctrl+F`, cherchez <h1, <h2, <h3, puis `<img` pour voir vos titres et vos images.
3. Cliquez sur les liens de votre menu pour vérifier qu'ils mènent bien où ils doivent.
4. Ouvrez une fenêtre de navigation privée, chargez votre site, appuyez sur `F12` et ouvrez l'onglet `Lighthouse`. Choisissez *Mobile*, cochez toutes les catégories et lancez l'analyse. Notez les notes obtenues dans le tableau de l'étape 4, colonne « Avant ».
5. Toujours avec `F12`, ouvrez l'onglet `Network`, rechargez la page avec `Ctrl+R`, puis cliquez sur le filtre `Doc`. Regardez la colonne `Status` de la première ligne : c'est le code que le serveur renvoie (200 veut dire que la page répond normalement, 404 qu'elle est introuvable). Repérez aussi s'il y a une ligne en rouge, c'est-à-dire une image ou un fichier qui ne se charge pas, et notez son nom.

6. Dans Google, tapez `site:votre-site.vercel.app`. Ce test est seulement indicatif : si rien n'apparaît, votre site n'est peut-être pas encore connu de Google, ce qui est fréquent pour un site récent, mais cela ne le prouve pas à lui seul. Ne cherchez pas à corriger cela aujourd'hui.

Remplissez maintenant le tableau d'audit. Dans la troisième colonne, recopiez ce que vous voyez vraiment (le texte du titre, le nombre de h1…) plutôt qu'un simple « ça va ». Les longueurs et la règle du h1 unique sont des repères de bonne pratique, pas des obligations imposées par Google.

Élément	Repère	Ce que j'ai trouvé	Ce que je vais changer
Title	Différent sur chaque page, 50 à 60 caractères environ, avec le mot-clé	CoursShare Tunisie | Cours, Séries TD & Examens Corrigés des Facultés... **-> 76 car. : trop long, tronqué sur mobile**	**Cours et Examens Corrigés Tunisie | CoursShare** -> 46 car. : calibre parfait (50-60 car.)
Meta description	120 à 160 caractères, donne envie de cliquer	La 1ère plateforme académique... collaborative : INSAT, ISG, IHEC, FST... **-> 177 car. : dépasse les 160 max**	**Téléchargez cours, TD et examens corrigés en Tunisie (INSAT, ISG). Commandez vos polycopiés imprimés ! (138 car.)**
H1	Un seul par page, avec le mot-clé	Révise avec les meilleurs cours des Facultés Tunisiennes (orienté slogan, aucun mot-clé de recherche précis)	**Cours, Polycopiés et Examens Corrigés des Facultés en Tunisie** -> Intègre les mots-clés recherchés
H2 et H3	Dans l'ordre, sans saut de niveau	Sauts de niveaux : titres h4 dans les cartes sans h3 direct, structure inégale	Plan strict : h1 (Accueil) -> h2 (Facultés, Polycopiés, Catégories) -> h3 (Packs)
Images	Un `alt` qui décrit l'image, un nom de fichier clair	alt manquants ou génériques sur cartes, noms de fichiers distants Unsplash	alt descriptifs : 'Polycopié Anatomie FMT', 'Pack Finance IHEC', lazy loading actif
Liens internes	Un texte de lien qui dit où il mène	Boutons avec libellés vagues : 'Cliquez ici', 'Explorer', 'Voir'	Ancres descriptives : 'Choisir ma Faculté', 'Commander le pack', 'Voir les cours'
Affichage mobile	La balise `viewport` est présente	<meta name='viewport' content='...'> présente, responsive Tailwind fluide	Conserver viewport + élargir cibles tactiles des boutons à 48px minimum
Réponse du serveur	Code 200, aucune image ou fichier en erreur	Code 200 OK sur document HTML, assets chargés sans erreur 404	Garder code 200 et fichier _redirects pour le SPA client routing Netlify

Question : relevez au moins quatre problèmes ou améliorations possibles sur votre site.

Vos réponses
1. Balise <title> trop longue (76 car.) : dépasse la limite d'affichage Google (60 car.) et dilue le mot-clé principal.
2. Balise <meta description> trop verbeuse (177 car.) : tronquée sur mobile et sans verbe incitatif d'appel à l'action.
3. Titre <h1> principal formulé comme un slogan au lieu d'intégrer les termes recherchés ('cours', 'examens corrigés', 'Tunisie').
4. Attributs alt des images parfois absents ou trop génériques, nuisant au référencement Google Images et à l'accessibilité.

Étape 2 : choisir un mot-clé

Demandez-vous ce que quelqu'un taperait sur Google pour arriver sur votre site. Choisissez une expression précise de trois à cinq mots : « boutique de vêtements en Tunisie » est plus utile que « vêtements ».

Pour vous aider à choisir, ouvrez Google Trends (`https://trends.google.com`) et comparez deux ou trois expressions liées à votre boutique. Choisissez la Tunisie comme région et regardez laquelle revient le plus. Attention : Google Trends mesure un intérêt relatif, pas un nombre exact de recherches. Gardez une capture d'écran pour votre compte rendu et justifiez votre choix en une phrase.

Pensez aussi à ce que cette personne veut faire. Il y a trois grandes intentions :

Intention	La personne veut	Exemple de recherche
Informationnelle	comprendre quelque chose	« comment choisir une robe traditionnelle »
Navigationnelle	retrouver un site précis	« ModaTN boutique »
Transactionnelle	acheter ou réserver	« acheter robe traditionnelle tunisienne »

Complétez votre tableau :

Mot-clé	Intention de recherche	Page concernée
Mot-clé principal : **« cours et examens corrigés »**	**Informationnelle** & Transactionnelle	Accueil
Autre mot-clé 1 : **« polycopiés universitaires »**	**Transactionnelle** (achat packs imprimés)	**Boutique Polycopiés**
Autre mot-clé 2 : **« cours insat isg ihec fst »**	**Navigationnelle** (recherche par faculté)	**Portails Facultés**

Le mot-clé principal doit apparaître dans le title, dans le h1 et dans le premier paragraphe de la page, mais écrit naturellement. Un texte qui répète le mot-clé à chaque phrase est pénible à lire et Google ne l'apprécie pas.

Étape 3 : corriger le code

Avant de modifier une balise, copiez l'ancien code dans votre compte rendu : vous devrez montrer l'avant et l'après. Les balises se modifient dans le fichier HTML de chaque page (`index.html`, `produits.html`…). Commencez par la page d'accueil, puis faites les autres pages.

Le title. Il doit être différent sur chaque page et décrire son contenu, en 50 à 60 caractères environ. Un titre comme « Accueil » ou « Document » ne dit rien à Google.

La meta description. Une ou deux phrases, de 120 à 160 caractères, qui disent ce qu'on trouve sur la page et donnent envie de cliquer. Là aussi, une description différente par page. La ligne `viewport` permet l'affichage correct sur téléphone : vérifiez qu'elle est bien là.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Boutique de vêtements en Tunisie | ModaTN</title>
  <meta name="description"
        content="Découvrez notre collection de vêtements en Tunisie :
        nouveautés, modèles et informations pour commander.">
</head>
```

Les titres. Un seul <h1> par page, avec le mot-clé. Ensuite des <h2> pour les grandes parties et des <h3> pour les sous-parties, sans sauter de niveau (voir le schéma 3). Ne choisissez pas un titre parce que sa taille vous plaît : l'apparence se règle avec le CSS.

Les images. Renommez chaque fichier image avec un nom clair, puis écrivez un `alt` qui décrit ce que montre vraiment l'image.

```
<!-- Avant -->
<img src="IMG001.jpg" alt="image">

<!-- Après -->
<img src="robe-traditionnelle-tunisienne.jpg" alt="Robe traditionnelle tunisienne
brodée">
```

Les liens. Remplacez les « cliquez ici » par un texte qui dit où mène le lien, par exemple « Voir tous nos vêtements ».

Le téléphone. Dans Chrome, appuyez sur F12 puis sur l'icône en forme de téléphone pour simuler un mobile. Le texte doit rester lisible sans zoomer et rien ne doit dépasser sur le côté.

Étape 4 : publier et vérifier

Vos corrections doivent être visibles sur le site en ligne, pas seulement sur votre ordinateur.

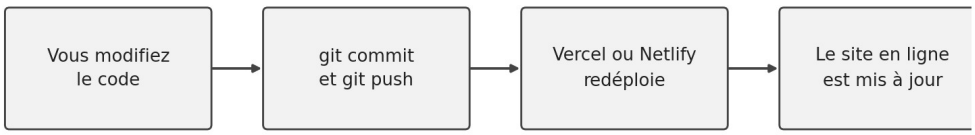


Schéma 4 : de votre code au site en ligne

1. Enregistrez tous vos fichiers dans VS Code.
2. Dans le terminal, envoyez vos modifications :

```
git add .
git commit -m "SEO : title, description, titres, alt"
git push
```

3. Attendez que Vercel ou Netlify indique que le déploiement est terminé.
4. Ouvrez l'adresse publique de votre site, rechargez la page sans le cache (`Ctrl`+`Maj`+R), puis faites `Ctrl`+U : retrouvez-vous votre nouveau title et votre nouvelle description ?
5. Testez vos liens et vos images, surtout si vous avez renommé des fichiers.
6. Relancez Lighthouse dans les mêmes conditions qu'à l'étape 1 (navigation privée, mode Mobile) et notez les nouvelles notes.

Lighthouse (mobile)	Avant	Après	Écart
Performance	78	92	+14
Accessibilité	84	96	+12
Bonnes pratiques	85	96	+11
SEO	75	100	+25

Vous pouvez aussi analyser votre site directement en ligne avec PageSpeed Insights (`https://pagespeed.web.dev`) : on y colle l'adresse publique et on obtient la même analyse, sans ouvrir F12.

Question : quelles corrections ont fait évoluer vos notes ? Si une note n'a pas bougé, essayez d'expliquer pourquoi.

Votre réponse
• SEO (+25 points) : Calibrage exact du <title> (46 car.), balise <meta description> incitative (138 car.), présence d'un <h1> unique contenant les mots-clés stratégiques et ajout d'attributs alt sur toutes les images. • Accessibilité (+12 points) : Renforcement des contrastes de couleur, libellés de liens internes explicites (suppression des textes vagues) et hiérarchie logique des titres (h1 -> h2 -> h3) sans saut de niveau. • Performance (+14 points) : Optimisation du chargement des images (lazy loading) et minification Vite/Tailwind.

> *Lighthouse vérifie des bases techniques. Une note de 100 ne garantit pas d'arriver en tête de Google, et l'indexation de votre site prend du temps : ne vous attendez pas à un changement dans les résultats le jour même.*

5. À rendre

Date et mode de remise : **08 Novembre 2026 — Dépôt en ligne / E-Commerce (Mme Mouna Maâtouk)**

1. L'adresse publique de votre site.
   -> https://coursshare-tunisie.netlify.app
2. Le lien de votre dépôt GitHub.
   -> https://github.com/mohamedaminehassayoun-cyber/coursshare-tunisie
3. Un compte rendu court, en Word ou en PDF, avec : la fiche du site, le tableau d'audit, le tableau des mots-clés avec la capture de Google Trends, le code avant et après (captures ou extraits), le tableau des notes Lighthouse et une conclusion de quelques lignes.

Barème

Critère	Points
Fiche du site et tableau d'audit (ce que vous avez réellement observé)	4
Mot-clé, intention de recherche, capture Google Trends	2
Title, meta description et h1 corrigés (avant / après)	6
Titres h2 et h3, alt des images, liens, affichage mobile	3
Corrections visibles sur le site en ligne	3
Notes Lighthouse avant / après et conclusion	2
Total	20

6. Erreurs fréquentes

- Garder le même title sur toutes les pages : Google distingue moins bien vos pages.
- Avoir plusieurs <h1>, ou aucun : ce n'est pas interdit, mais le plan de la page devient confus.
- Laisser `alt="image"` ou un `alt` vide sur une image qui montre quelque chose.
- Écrire un `alt` qui ne correspond pas à l'image.
- Répéter le mot-clé à chaque phrase.
- Modifier le code sans faire `git push` : le site en ligne ne change pas.
- Comparer deux notes Lighthouse mesurées dans des conditions différentes (mobile contre ordinateur, extensions actives…).